

第六章 一元函数微分学的应用（二）——中值定理、微分等式与微分不等式（强化篇）

(中值定理与导数极限性质) 题目[1]: 导数与函数在无穷远处的性态

设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内可导, 对于以下结论:

- ① 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在;
- ② 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在;
- ③ 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = a \neq 0$, 则 $f(x)$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 时无界;
- ④ 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$, 则 $f(x)$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 时有界.

正确的个数为 ().

[A] 1

[B] 2

[C] 3

[D] 4

答案: [A]

主要思路: [逐项通过反例或微分中值定理分析函数与导数在无穷远处的极限联系]

[1] 检验命题①: 结论错误.

反例: 取 $f(x) = \frac{\sin(x^2)}{x} (x > 0)$.

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 存在.

但其导函数为:

$$f'(x) = 2 \cos(x^2) - \frac{\sin(x^2)}{x^2}$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $-\frac{\sin(x^2)}{x^2} \rightarrow 0$, 而 $2 \cos(x^2)$ 在 $[-2, 2]$ 内无限振荡, 不存在极限. 故①错误.

[2] 检验命题②: 结论错误.

反例: 取 $f(x) = x$, 其导数 $f'(x) = 1$, 显然 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 1$ 存在, 但 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ 不存在. 故②错误.

[3] 检验命题③: 结论正确.

若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = a \neq 0$, 由洛必达法则或拉格朗日中值定理:

取区间 $[1, x] (x > 1)$, 有 $f(x) - f(1) = f'(\xi)(x - 1)$, 其中 $\xi \in (1, x)$.

两边同除以 x :

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{f(1)}{x} + f'(\xi) \left(1 - \frac{1}{x}\right)$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\xi \rightarrow +\infty$, 故 $f'(\xi) \rightarrow a$, 从而:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = a \neq 0$$

这意味着当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $|f(x)| \sim |a|x \rightarrow +\infty$, 因此 $f(x)$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 时必定无界. 故③正确.

[4] 检验命题④: 结论错误.

反例: 取 $f(x) = \ln x$ 或 $f(x) = \sqrt{x}$.

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f'(x) = \frac{1}{x} \rightarrow 0$ (或 $\frac{1}{2\sqrt{x}} \rightarrow 0$), 但 $f(x) \rightarrow +\infty$ 显然无界. 故④错误.

综上, 正确的结论只有③, 共 1 个.

(导数极限与洛必达性质) 题目[2]: 函数与导数极限的判定

设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内可导, 对于以下结论:

① 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$;

② 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + f'(x)]$ 存在, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.

正确的说法是 ().

[A] ①正确, ②错误

[B] ①错误, ②正确

[C] ①与②均正确

[D] ①与②均错误

答案: [C]

主要思路: [运用拉格朗日中值定理及指数积分因子与洛必达法则分析极限关系]

[1] 检验命题①:

设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ (有限数), $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = B$.

对任意 $x > 0$, 在区间 $[x, x+1]$ 上应用拉格朗日中值定理:

$$f(x+1) - f(x) = f'(\xi_x) \cdot (x+1 - x) = f'(\xi_x)$$

其中 $x < \xi_x < x+1$.

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 显然 $\xi_x \rightarrow +\infty$, 因此:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(\xi_x) = B$$

另一方面, 左侧极限为:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+1) - f(x)] = A - A = 0$$

因此必须有 $B = 0$, 即 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$. 故①正确.

[2] 检验命题②:

设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + f'(x)] = L$ (有限数).

考虑函数 $\frac{e^x f(x)}{e^x}$, 分子导数为 $(e^x f(x))' = e^x [f(x) + f'(x)]$, 分母导数为 $(e^x)' = e^x$.

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 分母 $e^x \rightarrow +\infty$ 且单调递增, 由于:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(e^x f(x))'}{(e^x)'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x [f(x) + f'(x)]}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + f'(x)] = L$$

由洛必达法则 ($\frac{*}{\infty}$ 型) :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x f(x)}{e^x} = L$$

因此:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [(f(x) + f'(x)) - f(x)] = L - L = 0$$

故②正确.

综上, ①与②均正确.

(微分中值定理证明题) 题目[3]: 导数值大于割线斜率的存在性证明

设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上可导, $f(0) = 0, f(1) = 1$, 且 $f(x)$ 不恒等于 x . 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) > 1$.

主要思路: [构造辅助函数 $F(x) = f(x) - x$, 分非零点正负性应用拉格朗日中值定理]

[1] 构造辅助函数:

令 $F(x) = f(x) - x$.

由于 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 故 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导.

端点值满足:

$$F(0) = f(0) - 0 = 0, \quad F(1) = f(1) - 1 = 0$$

[2] 分类讨论非零点:

因为 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上不恒等于 x , 所以 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上不恒等于 0.

即存在点 $x_0 \in (0, 1)$, 使得 $F(x_0) \neq 0$.

情形一: 若存在 $x_0 \in (0, 1)$ 使得 $F(x_0) > 0$.

在区间 $[0, x_0]$ 上对 $F(x)$ 应用拉格朗日中值定理:

存在 $\xi \in (0, x_0) \subset (0, 1)$, 使得:

$$F'(\xi) = \frac{F(x_0) - F(0)}{x_0 - 0} = \frac{F(x_0)}{x_0} > 0$$

即 $f'(\xi) - 1 > 0 \implies f'(\xi) > 1$.

情形二: 若对所有 $x \in (0, 1)$ 均有 $F(x) \leq 0$, 则必存在 $x_0 \in (0, 1)$ 使得 $F(x_0) < 0$.

在区间 $[x_0, 1]$ 上对 $F(x)$ 应用拉格朗日中值定理:

存在 $\xi \in (x_0, 1) \subset (0, 1)$, 使得:

$$F'(\xi) = \frac{F(1) - F(x_0)}{1 - x_0} = \frac{0 - F(x_0)}{1 - x_0} = \frac{-F(x_0)}{1 - x_0} > 0$$

即 $f'(\xi) - 1 > 0 \implies f'(\xi) > 1$.

综合以上两种情形, 必存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) > 1$.

(广义罗尔定理与极值原理) 题目[4]: 半开无穷区间上的微分中值证明

设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导.

(1) 若 $f(0) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 求证: 存在 $\xi \in (0, +\infty)$, 使 $f'(\xi) = 0$;

(2) 若 $0 \leq f(x) \leq \ln \frac{2x+1}{x+\sqrt{1+x^2}}$, 求证: 存在 $\xi \in (0, +\infty)$, 使 $f'(\xi) = \frac{2}{2\xi+1} - \frac{1}{\sqrt{1+\xi^2}}$.

主要思路: [(1)由无穷远处极限定义将半开区间转化为闭区间最值问题, 结合费马引理; (2)观察导数形式构造差函数并转化应用第(1)问结论]

[1] 证明(1):

若 $f(x) \equiv 0$ 在 $[0, +\infty)$ 上恒成立, 则对任意 $\xi \in (0, +\infty)$ 均有 $f'(\xi) = 0$, 结论显然成立.

若 $f(x)$ 不恒等于 0, 则存在 $x_0 \in (0, +\infty)$ 使得 $f(x_0) \neq 0$.

不妨设 $f(x_0) > 0$ (若 $f(x_0) < 0$, 同理考虑极小值).

由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 取 $\varepsilon = \frac{f(x_0)}{2} > 0$, 由极限定义, 存在 $X > x_0$, 使得当 $x > X$ 时:

$$|f(x)| < \frac{f(x_0)}{2} \implies f(x) < f(x_0)$$

在闭区间 $[0, X]$ 上, $f(x)$ 连续, 由闭区间上连续函数的最大值定理, $f(x)$ 在 $[0, X]$ 上必能取得最大值, 设最大值点为 $\xi \in [0, X]$.

因为 $f(x_0) > f(0) = 0$ 且 $f(x_0) > f(X)$, 所以最大值点 ξ 不可能在端点 0 或 X 处取得, 必有 $\xi \in (0, X) \subset (0, +\infty)$.

因此 ξ 为 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内的极大值点. 又 $f(x)$ 在 ξ 处可导, 由费马引理即得:

$$f'(\xi) = 0$$

[2] 证明(2):

记 $g(x) = \ln \frac{2x+1}{x+\sqrt{1+x^2}} = \ln(2x+1) - \ln(x+\sqrt{1+x^2})$.

求导得:

$$g'(x) = \frac{2}{2x+1} - \frac{1 + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{x + \sqrt{1+x^2}} = \frac{2}{2x+1} - \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

待证等式即为 $f'(\xi) - g'(\xi) = 0$.

考察 $g(x)$ 的端点与极限性态:

当 $x = 0$ 时, $g(0) = \ln \frac{1}{1} = \ln 1 = 0$.

由已知 $0 \leq f(x) \leq g(x)$, 代入 $x = 0$ 得 $0 \leq f(0) \leq g(0) = 0$, 故 $f(0) = 0$.

当 $x \rightarrow +\infty$ 时:

$$\frac{2x+1}{x+\sqrt{1+x^2}} = \frac{2 + \frac{1}{x}}{1 + \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}} \rightarrow \frac{2}{1+1} = 1$$

故 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \ln 1 = 0$.

由夹逼准则, 由 $0 \leq f(x) \leq g(x)$ 可知:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

令辅助函数 $F(x) = f(x) - g(x)$, 则:

$F(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, 且

$$F(0) = f(0) - g(0) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$$

由(1)的结论, 存在 $\xi \in (0, +\infty)$, 使得 $F'(\xi) = 0$.

即:

$$f'(\xi) - g'(\xi) = 0 \implies f'(\xi) = g'(\xi) = \frac{2}{2\xi + 1} - \frac{1}{\sqrt{1 + \xi^2}}$$

(对数导数与凹凸性分析) 题目[5]: 二阶微分不等式与切线放缩

设正值函数 $f(x)$ 二阶可导且满足 $[f'(x)]^2 > f(x)f''(x)$, 函数 $f(x) - x$ 在 $x = 0$ 处取得极值 1, 证明 $f(x) \leq e^x$.

主要思路: [对正值函数取对数构造 $h(x) = \ln f(x)$, 由二阶导数判定其严格凹性, 利用切线放缩证明]

[1] 分析极值条件:

设 $g(x) = f(x) - x$.

已知 $g(x)$ 在 $x = 0$ 处取得极值 1, 因此:

$$g(0) = f(0) - 0 = 1 \implies f(0) = 1$$

由于 $g(x)$ 可导且在 $x = 0$ 处取得极值, 由费马引理:

$$g'(0) = f'(0) - 1 = 0 \implies f'(0) = 1$$

[2] 构造对数函数并判定凹凸性:

因为 $f(x) > 0$, 令 $h(x) = \ln f(x)$.

对 $h(x)$ 连续求导两次:

$$h'(x) = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

$$h''(x) = \frac{f''(x)f(x) - [f'(x)]^2}{[f(x)]^2}$$

已知 $[f'(x)]^2 > f(x)f''(x)$, 即 $f''(x)f(x) - [f'(x)]^2 < 0$, 且分母 $[f(x)]^2 > 0$,

因此对任意 x , 均有 $h''(x) < 0$.

这表明 $h(x)$ 为严格上凸 (凸向向上 / Concave) 函数.

[3] 运用泰勒公式或切线不等式:

计算 $h(x)$ 在 $x = 0$ 处的函数值与一阶导数值:

$$h(0) = \ln f(0) = \ln 1 = 0$$

$$h'(0) = \frac{f'(0)}{f(0)} = \frac{1}{1} = 1$$

由带拉格朗日余项的泰勒展开式 (在 $x_0 = 0$ 处) :

$$h(x) = h(0) + h'(0)x + \frac{h''(\xi)}{2}x^2 = x + \frac{h''(\xi)}{2}x^2$$

其中 ξ 介于 0 与 x 之间.

由于 $h''(\xi) < 0$ 且 $x^2 \geq 0$, 故:

$$\frac{h''(\xi)}{2}x^2 \leq 0$$

从而对任意 x , 有:

$$h(x) \leq x$$

即:

$$\ln f(x) \leq x \implies f(x) \leq e^x$$

等号仅在 $x = 0$ 时成立.

(凸函数切线支撑与有界性) 题目[6]: 下凸函数的切线性质与有界凸函数为常数

设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上二阶可导, 且 $f''(x) \geq 0$. 证明:

(1) 对于任意 $x_0, x \in (-\infty, +\infty)$, 有 $f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$;

(2) 若存在常数 $M > 0$, 使得任意 $x \in (-\infty, +\infty)$, 均有 $|f(x)| \leq M$, 则 $f(x)$ 为常值函数.

主要思路: [(1)由泰勒展开拉格朗日余项直接导出切线支撑性质; (2)利用下凸函数切线斜率非零时在无穷远处必然无界的矛盾反证出导数恒为零]

[1] 证明(1):

对任意固定的 $x_0 \in \mathbb{R}$ 和任意 $x \in \mathbb{R}$, 将 $f(x)$ 在 x_0 处展开为带拉格朗日余项的一阶泰勒公式:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(\xi)}{2}(x - x_0)^2$$

其中 ξ 介于 x_0 与 x 之间.

已知 $f''(t) \geq 0$ 对任意 $t \in \mathbb{R}$ 成立, 故 $f''(\xi) \geq 0$.

又 $(x - x_0)^2 \geq 0$, 因此:

$$\frac{f''(\xi)}{2}(x - x_0)^2 \geq 0$$

所以:

$$f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

[2] 证明(2):

任取 $x_0 \in \mathbb{R}$, 由(1)的结论, 对所有 $x \in \mathbb{R}$ 均有:

$$f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

已知 $|f(x)| \leq M$, 特别地 $f(x) \leq M$, 因此对任意 $x \in \mathbb{R}$:

$$M \geq f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

反证法: 假设存在某点 x_0 使得 $f'(x_0) \neq 0$.

若 $f'(x_0) > 0$, 令 $x \rightarrow +\infty$, 则:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)] = +\infty$$

这与 $f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \leq M$ 矛盾!

若 $f'(x_0) < 0$, 令 $x \rightarrow -\infty$, 则 $x - x_0 \rightarrow -\infty$, 从而 $f'(x_0)(x - x_0) \rightarrow +\infty$,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)] = +\infty$$

这同样与 $f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \leq M$ 矛盾!

因此必须有 $f'(x_0) = 0$.

由于 $x_0 \in \mathbb{R}$ 的任意性, 可知对所有 $x \in \mathbb{R}$ 均有 $f'(x) = 0$.

由微积分基本性质, 导数恒为 0 的可导函数必为常值函数, 故 $f(x)$ 为常值函数.

(泰勒展开与导数估计) 题目[7]: 二阶有界导数下的一阶导数上界估计

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, $|f''(x)| \leq M, x \in [0, 1], M > 0, f(0) = f(1) = 0$. 证明:

(1) $|f'(x)| \leq \frac{M}{2}, x \in [0, 1]$;

(2) 若 $f(\frac{1}{2}) = 0$, 则 $|f'(x)| < \frac{M}{2}, x \in [0, 1]$.

主要思路: [(1) 以 x 为展开中心将端点 $f(0), f(1)$ 泰勒展开并相减消去 $f(x)$; (2) 以中点分段将区间长度减半, 结合严格不等式证明]

[1] 证明(1):

对任意 $x \in [0, 1]$, 将 $f(0)$ 和 $f(1)$ 分别在 x 处作泰勒展开:

$$f(0) = f(x) + f'(x)(0 - x) + \frac{f''(\xi_1)}{2}(0 - x)^2 = f(x) - xf'(x) + \frac{f''(\xi_1)}{2}x^2$$

$$f(1) = f(x) + f'(x)(1 - x) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(1 - x)^2 = f(x) + (1 - x)f'(x) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(1 - x)^2$$

其中 $\xi_1 \in (0, x), \xi_2 \in (x, 1)$.

已知 $f(0) = f(1) = 0$, 两式相减 (下式减上式):

$$0 - 0 = f'(x) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(1 - x)^2 - \frac{f''(\xi_1)}{2}x^2$$

移项解出 $f'(x)$:

$$f'(x) = \frac{f''(\xi_1)}{2}x^2 - \frac{f''(\xi_2)}{2}(1 - x)^2$$

两边取绝对值并由三角不等式及 $|f''(t)| \leq M$:

$$|f'(x)| \leq \frac{|f''(\xi_1)|}{2}x^2 + \frac{|f''(\xi_2)|}{2}(1-x)^2 \leq \frac{M}{2}[x^2 + (1-x)^2]$$

因为 $x \in [0, 1]$, 二次函数:

$$x^2 + (1-x)^2 = 2x^2 - 2x + 1 = 2\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}$$

在 $x \in [0, 1]$ 上的最大值在端点 $x = 0$ 或 $x = 1$ 处取得, 最大值为 $0^2 + 1^2 = 1$.

因此:

$$|f'(x)| \leq \frac{M}{2} \cdot 1 = \frac{M}{2}$$

[2] 证明(2):

若 $f\left(\frac{1}{2}\right) = 0$, 我们将区间划分为 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 和 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 两部分:

当 $x \in \left[0, \frac{1}{2}\right]$ 时, 在区间 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 上满足 $f(0) = 0, f\left(\frac{1}{2}\right) = 0$.

在 x 处分别展开 $f(0)$ 和 $f\left(\frac{1}{2}\right)$:

$$0 = f(0) = f(x) - xf'(x) + \frac{f''(\eta_1)}{2}x^2$$

$$0 = f\left(\frac{1}{2}\right) = f(x) + \left(\frac{1}{2} - x\right)f'(x) + \frac{f''(\eta_2)}{2}\left(\frac{1}{2} - x\right)^2$$

两式相减得:

$$\frac{1}{2}f'(x) = \frac{f''(\eta_1)}{2}x^2 - \frac{f''(\eta_2)}{2}\left(\frac{1}{2} - x\right)^2$$

故:

$$|f'(x)| \leq M \left[x^2 + \left(\frac{1}{2} - x\right)^2 \right]$$

当 $x \in \left[0, \frac{1}{2}\right]$ 时, 二次函数 $x^2 + \left(\frac{1}{2} - x\right)^2$ 的最大值为 $\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$.

所以:

$$|f'(x)| \leq M \cdot \frac{1}{4} = \frac{M}{4} < \frac{M}{2}$$

同理, 当 $x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 时, 在区间 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上端点满足 $f\left(\frac{1}{2}\right) = 0, f(1) = 0$, 同样可得:

$$|f'(x)| \leq \frac{M}{4} < \frac{M}{2}$$

综上, 对任意 $x \in [0, 1]$, 均有 $|f'(x)| < \frac{M}{2}$.

(微分不等式与单调性) 题目[8]: 一阶微分不等式与比值大小比较

设函数 $f(x)$ 在区间 $[-2, 2]$ 上可导, 且 $f'(x) > 2f(x) > 0$, 则 ().

[A] $\frac{f(-2)}{f(-1)} > 1$

[B] $\frac{f(0)}{f(-1)} > e^2$

[C] $\frac{f(1)}{f(-1)} < e^2$

[D] $\frac{f(2)}{f(-1)} < e^3$

答案: [B]

主要思路: [乘积分因子 e^{-2x} 构造单调函数 $g(x) = f(x)e^{-2x}$ 并比较函数值]

[1] 构造辅助函数:

由条件 $f'(x) - 2f(x) > 0$, 两边同乘正因子 $e^{-2x} > 0$:

$$[f(x)e^{-2x}]' = [f'(x) - 2f(x)]e^{-2x} > 0$$

令 $g(x) = f(x)e^{-2x}$, 则 $g(x)$ 在 $[-2, 2]$ 上严格单调递增.

同时已知 $2f(x) > 0$, 即 $f(x) > 0$.

[2] 逐项检验各选项:

由于 $g(x)$ 严格单调递增, 对任意 $x_1 < x_2$, 有 $g(x_1) < g(x_2)$, 即:

$$f(x_1)e^{-2x_1} < f(x_2)e^{-2x_2} \implies \frac{f(x_2)}{f(x_1)} > e^{2(x_2-x_1)}$$

检验 [A]: 比较 $x_1 = -2, x_2 = -1$.

$$\frac{f(-1)}{f(-2)} > e^{2(-1-(-2))} = e^2 \implies \frac{f(-2)}{f(-1)} < e^{-2} < 1$$

故 [A] 错误.

检验 [B]: 比较 $x_1 = -1, x_2 = 0$.

$$\frac{f(0)}{f(-1)} > e^{2(0-(-1))} = e^2$$

故 [B] 正确.

检验 [C]: 比较 $x_1 = -1, x_2 = 1$.

$$\frac{f(1)}{f(-1)} > e^{2(1-(-1))} = e^4 > e^2$$

故 [C] 错误.

检验 [D]: 比较 $x_1 = -1, x_2 = 2$.

$$\frac{f(2)}{f(-1)} > e^{2(2-(-1))} = e^6 > e^3$$

故 [D] 错误.

(变量替换与微分不等式) 题目[9]: 对数复合结构下的微分不等式

若可导函数 $f(x)$ 满足 $f'(x) < 2f(x)$, 则当 $b > a > 0$ 时, 有 ().

[A] $b^2 f(a) > a^2 f(b)$

[B] $b^2 f(\ln a) > a^2 f(\ln b)$

[C] $b^2 f(a) < a^2 f(b)$

[D] $b^2 f(\ln a) < a^2 f(\ln b)$

答案: [B]

主要思路: [引入积分因子 e^{-2x} 得到单调减函数, 令 $x = \ln t$ 转化为代数形式]

[1] 构造辅助函数:

由已知 $f'(x) - 2f(x) < 0$, 两边同乘 $e^{-2x} > 0$:

$$[e^{-2x} f(x)]' = e^{-2x} [f'(x) - 2f(x)] < 0$$

故函数 $g(x) = e^{-2x} f(x)$ 在其定义域上严格单调递减.

[2] 复合对数变量:

观察各选项中含有 $f(\ln a)$ 与 $f(\ln b)$ 以及 a^2, b^2 系数.

在 $g(x)$ 中令 $x = \ln t$ ($t > 0$), 考虑函数:

$$h(t) = g(\ln t) = e^{-2 \ln t} f(\ln t) = \frac{f(\ln t)}{t^2}$$

因为对数函数 $x = \ln t$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格单调递增, 而 $g(x)$ 严格单调递减, 所以复合函数 $h(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格单调递减.

[3] 代入 $b > a > 0$ 进行判定:

因为 $b > a > 0$, 所以:

$$h(a) > h(b) \implies \frac{f(\ln a)}{a^2} > \frac{f(\ln b)}{b^2}$$

两边同乘以 $a^2 b^2 > 0$, 得:

$$b^2 f(\ln a) > a^2 f(\ln b)$$

故 [B] 正确.

(积分中值定理的渐近性态) 题目[10]: 积分中值点 $\theta(x)$ 的唯一性与极限

设 $f(x) = \int_0^x e^{t^2} dt, x \geq 0$.

(1) 证明 $\int_0^x e^{t^2} dt = x f' [x \cdot \theta(x)]$, 且 $\theta(x)$ 唯一, 其中 $0 < \theta(x) < 1, x > 0$;

(2) 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \theta(x)$.

主要思路: [(1) 由积分第一中值定理与被积函数严格单调性证明存在性与唯一性; (2) 利用被积函数泰勒展开比较同阶无穷小确定极限]

[1] 证明(1):

由变上限积分求导公式, $f'(t) = e^{t^2}$.

对固定的 $x > 0$, 由于 e^{t^2} 在 $[0, x]$ 上连续, 由积分第一中值定理:

$$\int_0^x e^{t^2} dt = x \cdot e^{\xi^2}$$

其中 $\xi \in (0, x)$.

令 $\theta = \frac{\xi}{x}$, 则 $0 < \theta < 1$, 且 $\xi = x\theta$.

又 $f'(x\theta) = e^{(x\theta)^2}$, 所以:

$$\int_0^x e^{t^2} dt = x f'[x \cdot \theta(x)]$$

下面证明 $\theta(x)$ 的唯一性:

对固定的 $x > 0$, 定义关于 $\theta \in (0, 1)$ 的函数:

$$g(\theta) = x f'(x\theta) = x e^{x^2 \theta^2}$$

求导可得:

$$g'(\theta) = x \cdot e^{x^2 \theta^2} \cdot 2x^2 \theta = 2x^3 \theta e^{x^2 \theta^2}$$

当 $\theta \in (0, 1)$ 且 $x > 0$ 时, $g'(\theta) > 0$, 故 $g(\theta)$ 在 $(0, 1)$ 上严格单调递增.

因此, 方程 $g(\theta) = \int_0^x e^{t^2} dt$ 在 $(0, 1)$ 内至多有一个解.

结合存在性可知, 满足条件的 $\theta(x)$ 存在且唯一.

[2] 求解(2):

已知:

$$\int_0^x e^{t^2} dt = x e^{x^2 \theta^2(x)}$$

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 利用麦克劳林展开式:

对左边被积函数展开: $e^{t^2} = 1 + t^2 + o(t^2)$, 逐项积分:

$$\int_0^x e^{t^2} dt = \int_0^x [1 + t^2 + o(t^2)] dt = x + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)$$

对右边展开: 由于 $0 < \theta(x) < 1$, 当 $x \rightarrow 0^+$ 时 $x^2 \theta^2(x) \rightarrow 0$, 故:

$$e^{x^2 \theta^2(x)} = 1 + x^2 \theta^2(x) + o(x^2 \theta^2(x)) = 1 + x^2 \theta^2(x) + o(x^2)$$

代入右边:

$$x e^{x^2 \theta^2(x)} = x + x^3 \theta^2(x) + o(x^3)$$

两边对比:

$$x + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3) = x + x^3\theta^2(x) + o(x^3)$$

消去 x 并同除以 x^3 :

$$\theta^2(x) = \frac{1}{3} + o(1)$$

因为 $0 < \theta(x) < 1$, 令 $x \rightarrow 0^+$ 取极限即得:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \theta(x) = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

(柯西中值定理的应用) 题目[11]: 导数下界与柯西中值不等式

设 $f(x)$ 在 $[2, 4]$ 上一阶可导且 $f'(x) \geq M > 0, f(2) > 0$. 证明:

(1) 对任意的 $x \in [3, 4]$, 均有 $f(x) > M$;

(2) 存在 $\xi \in (3, 4)$, 使得 $f(\xi) > M \cdot \frac{e^{\xi-3}}{e-1}$.

主要思路: [(1)由拉格朗日中值定理与导数下界放缩; (2)构造积分辅助函数并在 $[3, 4]$ 上应用柯西中值定理]

[1] 证明(1):

对任意 $x \in [3, 4]$, 在区间 $[2, x]$ 上对 $f(t)$ 应用拉格朗日中值定理:

$$f(x) - f(2) = f'(\eta)(x - 2)$$

其中 $\eta \in (2, x)$.

已知 $f'(\eta) \geq M > 0, f(2) > 0$, 且当 $x \in [3, 4]$ 时 $x - 2 \geq 3 - 2 = 1$.

因此:

$$f(x) = f(2) + f'(\eta)(x - 2) > 0 + M \cdot 1 = M$$

即对任意 $x \in [3, 4]$, 均有 $f(x) > M$.

[2] 证明(2):

设辅助函数:

$$F(x) = \int_3^x f(t) dt, \quad G(x) = e^{x-3}$$

在区间 $[3, 4]$ 上, $F(x)$ 与 $G(x)$ 满足柯西中值定理的条件:

存在 $\xi \in (3, 4)$, 使得:

$$\frac{F(4) - F(3)}{G(4) - G(3)} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}$$

代入各函数式:

$$F(3) = 0, \quad F(4) = \int_3^4 f(t) dt, \quad F'(\xi) = f(\xi)$$

$$G(3) = e^0 = 1, \quad G(4) = e^{4-3} = e, \quad G'(\xi) = e^{\xi-3}$$

于是有:

$$\frac{\int_3^4 f(t) dt}{e-1} = \frac{f(\xi)}{e^{\xi-3}}$$

由(1)的结论, 对所有 $t \in [3, 4]$ 均有 $f(t) > M$, 由定积分的保号性与单调性:

$$\int_3^4 f(t) dt > \int_3^4 M dt = M(4-3) = M$$

因此:

$$\frac{f(\xi)}{e^{\xi-3}} = \frac{\int_3^4 f(t) dt}{e-1} > \frac{M}{e-1}$$

两边同乘以 $e^{\xi-3} > 0$:

$$f(\xi) > M \cdot \frac{e^{\xi-3}}{e-1}$$

(高阶导数与罗尔定理)题目[12]:抛物线交点与二阶导数点存在性

设函数 $y = f(x)$ 在区间 (α, β) 内二阶可导, 且其图像在 (α, β) 内有三个点满足关系 $y = ax^2 + bx + c$. 证明: 必然存在一个点 $\xi \in (\alpha, \beta)$, 使得 $f''(\xi) = 2a$.

主要思路:[构造差函数 $F(x) = f(x) - (ax^2 + bx + c)$, 在三点处应用两次罗尔定理]

[1] 构造辅助函数:

设满足条件的三个交点横坐标分别为 x_1, x_2, x_3 , 且不妨设 $\alpha < x_1 < x_2 < x_3 < \beta$.

由题意, 有:

$$f(x_i) = ax_i^2 + bx_i + c \quad (i = 1, 2, 3)$$

构造辅助函数:

$$F(x) = f(x) - (ax^2 + bx + c)$$

则 $F(x)$ 在 (α, β) 内二阶可导, 且:

$$F(x_1) = F(x_2) = F(x_3) = 0$$

[2] 应用罗尔定理:

在区间 $[x_1, x_2]$ 上, $F(x)$ 满足罗尔定理条件, 存在 $\eta_1 \in (x_1, x_2)$, 使得 $F'(\eta_1) = 0$.

在区间 $[x_2, x_3]$ 上, $F(x)$ 满足罗尔定理条件, 存在 $\eta_2 \in (x_2, x_3)$, 使得 $F'(\eta_2) = 0$.

显然 $\eta_1 < x_2 < \eta_2$.

在区间 $[\eta_1, \eta_2]$ 上, $F'(x)$ 连续且可导, 且 $F'(\eta_1) = F'(\eta_2) = 0$.

再次应用罗尔定理, 存在 $\xi \in (\eta_1, \eta_2) \subset (\alpha, \beta)$, 使得:

$$F''(\xi) = 0$$

[3] 计算二阶导数:

由于 $F'''(x) = f''(x) - 2a$, 代入 ξ 得:

$$f''(\xi) - 2a = 0 \implies f''(\xi) = 2a$$

(积分值为零与泰勒展开) 题目[13]: 定积分为零下的中点值符号

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 则 ().

[A] 当 $f'(x) < 0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$

[B] 当 $f''(x) < 0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$

[C] 当 $f'(x) > 0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$

[D] 当 $f''(x) > 0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$

答案: [D]

主要思路:[在区间中点 $x_0 = \frac{1}{2}$ 处作二阶泰勒展开, 两边积分并利用奇次项积分为零判定符号]

[1] 在 $x_0 = \frac{1}{2}$ 处泰勒展开:

将 $f(x)$ 在 $x_0 = \frac{1}{2}$ 处展开为带拉格朗日余项的泰勒公式:

$$f(x) = f\left(\frac{1}{2}\right) + f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x - \frac{1}{2}\right) + \frac{f''(\xi)}{2}\left(x - \frac{1}{2}\right)^2$$

其中 ξ 介于 x 与 $\frac{1}{2}$ 之间.

[2] 两边对 x 在 $[0, 1]$ 上积分:

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 f\left(\frac{1}{2}\right) dx + f'\left(\frac{1}{2}\right) \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right) dx + \int_0^1 \frac{f''(\xi)}{2} \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 dx$$

计算各项积分:

$$\int_0^1 f\left(\frac{1}{2}\right) dx = f\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$\int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right) dx = \left[\frac{1}{2} \left(x - \frac{1}{2}\right)^2\right]_0^1 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{4}\right) = 0$$

已知 $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 代入得:

$$0 = f\left(\frac{1}{2}\right) + \int_0^1 \frac{f''(\xi)}{2} \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 dx$$

即:

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = - \int_0^1 \frac{f''(\xi)}{2} \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 dx$$

[3] 符号判定:

当 $f''(x) > 0$ 时, 对所有 ξ , 均有 $f''(\xi) > 0$.

被积函数 $\frac{f''(\xi)}{2} \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 \geq 0$, 且除 $x = \frac{1}{2}$ 处外均严格大于 0.

因此其定积分严格为正:

$$\int_0^1 \frac{f''(\xi)}{2} \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 dx > 0$$

由此直接得到:

$$f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$$

故 [D] 正确.

(凹函数的导数零点与极值收敛) 题目[14]: 二阶负导数函数的导数值数列与最大值收敛

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续且 $f(0) = f(1) = 0$, 在 $(0, 1)$ 内二阶可导且 $f''(x) < 0$, 记 $M = \max_{0 \leq x \leq 1} \{f(x)\}$.

(1) 证明对任意正整数 n , 存在唯一的 $x_n \in (0, 1)$, 使得 $f'(x_n) = \frac{M}{n}$;

(2) 对(1)中得到的 $\{x_n\}$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = M$.

主要思路: [(1)由 $f''(x) < 0$ 知 $f'(x)$ 严格单调递减, 结合介值定理证明解的存在唯一性; (2)由单调有界准则证明 x_n 收敛至驻点 x_0 , 由连续性得极值极限]

[1] 证明(1):

因为 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $f(0) = f(1) = 0$, 在 $(0, 1)$ 内可导, 由罗尔定理, 存在 $x_0 \in (0, 1)$ 使得 $f'(x_0) = 0$.

已知在 $(0, 1)$ 内 $f''(x) < 0$, 所以 $f'(x)$ 在 $(0, 1)$ 内严格单调递减.

因此:

当 $x \in (0, x_0)$ 时, $f'(x) > f'(x_0) = 0$;

当 $x \in (x_0, 1)$ 时, $f'(x) < f'(x_0) = 0$.

这表明 $f(x)$ 在 $[0, x_0]$ 上严格递增, 在 $[x_0, 1]$ 上严格递减.

因此 x_0 是 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的唯一最大值点, 最大值为 $M = f(x_0) > 0$.

在区间 $[0, x_0]$ 上对 $f(x)$ 应用拉格朗日中值定理:

$$M = f(x_0) - f(0) = f'(\eta) \cdot x_0$$

其中 $\eta \in (0, x_0)$. 因为 $0 < x_0 < 1$, 所以:

$$f'(\eta) = \frac{M}{x_0} > \frac{M}{1} = M$$

又因为 $f'(x)$ 严格单调递减, 所以当 $x \rightarrow 0^+$ 时:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) > f'(\eta) > M$$

对于任意正整数 n , 显然:

$$0 < \frac{M}{n} \leq M < \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x)$$

而在 x_0 处, $f'(x_0) = 0$.

由 $f'(x)$ 在 $(0, x_0]$ 上的连续性 (因二阶可导) 与介值定理, 存在 $x_n \in (0, x_0) \subset (0, 1)$, 使得:

$$f'(x_n) = \frac{M}{n}$$

再由 $f'(x)$ 的严格单调递减性, 此 x_n 必是唯一的.

[2] 证明(2):

由于 $f'(x_n) = \frac{M}{n}$, 随着 n 增大, $\frac{M}{n}$ 严格单调递减且趋于 0.

因为 $f'(x)$ 严格单调递减, 其反函数 $(f')^{-1}$ 亦严格单调递减.

随着 $\frac{M}{n}$ 减小, 对应的自变量 x_n 严格单调递增.

又因为对所有 n 均有 $x_n < x_0$, 所以数列 $\{x_n\}$ 单调递增且有上界 x_0 .

由单调有界收敛准则, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \bar{x} \leq x_0$.

因为 $f'(x)$ 在 $(0, 1)$ 上连续, 对等式 $f'(x_n) = \frac{M}{n}$ 两边取极限:

$$f'(\bar{x}) = \lim_{n \rightarrow \infty} f'(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{M}{n} = 0$$

而在 $(0, 1)$ 内 $f'(x) = 0$ 的根只有 x_0 , 故必有 $\bar{x} = x_0$.

即:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$$

由 $f(x)$ 的连续性:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0) = M$$

(凸函数等价刻画) 题目[15]: 二阶导数非负与中点凸性不等式的充要性

设函数 $f(x)$ 在 (a, b) 上二次可微, 证明: 对任意 $x \in (a, b)$ 及适当小的正数 h (使 $x+h, x-h \in (a, b)$), 不等式

$$f(x) \leq \frac{1}{2}[f(x+h) + f(x-h)]$$

成立的充要条件是 $f''(x) \geq 0, x \in (a, b)$.

主要思路: [充分性利用泰勒展开余项保号; 必要性利用二阶中心差商的极限定义结合极限保号性]

[1] 充分性证明 ($\Leftarrow$):

设对所有 $x \in (a, b)$ 均有 $f''(x) \geq 0$.

对任意 $x \in (a, b)$ 及适当小的 $h > 0$, 将 $f(x+h)$ 与 $f(x-h)$ 分别在 x 处作带拉格朗日余项的泰勒展开:

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{f''(\xi_1)}{2}h^2 \quad (\xi_1 \in (x, x+h))$$

$$f(x-h) = f(x) - f'(x)h + \frac{f''(\xi_2)}{2}h^2 \quad (\xi_2 \in (x-h, x))$$

将两式相加：

$$f(x+h) + f(x-h) = 2f(x) + \frac{f''(\xi_1) + f''(\xi_2)}{2}h^2$$

因为 $\xi_1, \xi_2 \in (a, b)$, 由已知 $f''(\xi_1) \geq 0, f''(\xi_2) \geq 0$, 故：

$$f(x+h) + f(x-h) \geq 2f(x)$$

两边同除以 2 即得：

$$f(x) \leq \frac{1}{2}[f(x+h) + f(x-h)]$$

充分性得证.

[2] 必要性证明 ($\Rightarrow$) :

设对任意 $x \in (a, b)$ 及充分小的 $h > 0$, 均有 $f(x) \leq \frac{1}{2}[f(x+h) + f(x-h)]$.

移项得：

$$f(x+h) + f(x-h) - 2f(x) \geq 0$$

两边同除以 $h^2 > 0$ ：

$$\frac{f(x+h) + f(x-h) - 2f(x)}{h^2} \geq 0$$

将 $f(x+h)$ 与 $f(x-h)$ 在 x 处作带佩亚诺余项的二阶泰勒展开：

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{1}{2}f''(x)h^2 + o(h^2)$$

$$f(x-h) = f(x) - f'(x)h + \frac{1}{2}f''(x)h^2 + o(h^2)$$

相加得：

$$f(x+h) + f(x-h) - 2f(x) = f''(x)h^2 + o(h^2)$$

代入差商极限：

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) + f(x-h) - 2f(x)}{h^2} = \lim_{h \rightarrow 0} \left[f''(x) + \frac{o(h^2)}{h^2} \right] = f''(x)$$

由极限的保号性，由于对所有充分小的 $h > 0$ 该差商均大于等于 0，取极限后必有：

$$f''(x) \geq 0$$

必要性得证.

综上, 该不等式成立的充要条件是 $f''(x) \geq 0, x \in (a, b)$.

(方程根与单调值域) 题目[16]: 含参方程在指定区间有实根的参数范围

确定常数 k 的取值范围, 使方程 $x - \arctan x = kx^3$ 在 $(0, 1]$ 内有实根.

答案: $k \in [1 - \frac{\pi}{4}, \frac{1}{3})$

主要思路: [分离参数 $k = \frac{x - \arctan x}{x^3}$, 求导确定单调性及在端点处的极限定理确定值域]

[1] 参数分离:

由于 $x \in (0, 1]$, 故 $x \neq 0, x^3 \neq 0$.

方程 $x - \arctan x = kx^3$ 等价于:

$$k = \frac{x - \arctan x}{x^3}$$

令函数 $g(x) = \frac{x - \arctan x}{x^3}$, 问题转化为求 $g(x)$ 在 $(0, 1]$ 上的值域.

[2] 求导判断单调性:

$$g'(x) = \frac{(1 - \frac{1}{1+x^2})x^3 - (x - \arctan x) \cdot 3x^2}{x^6} = \frac{\frac{x^2}{1+x^2} \cdot x - 3(x - \arctan x)}{x^4} = \frac{\frac{x^3}{1+x^2} - 3x + 3\arctan x}{x^4}$$

设分子函数为 $h(x) = \frac{x^3}{1+x^2} - 3x + 3\arctan x$.

对 $h(x)$ 求导:

$$h'(x) = \frac{3x^2(1+x^2) - x^3(2x)}{(1+x^2)^2} - 3 + \frac{3}{1+x^2} = \frac{3x^2 + x^4}{(1+x^2)^2} - \frac{3x^2}{1+x^2} = \frac{3x^2 + x^4 - 3x^2(1+x^2)}{(1+x^2)^2} = \frac{-2x^4}{(1+x^2)^2}$$

当 $x \in (0, 1]$ 时, $h'(x) < 0$, 且 $h(0) = 0$.

故当 $x \in (0, 1]$ 时, $h(x) < h(0) = 0$.

从而 $g'(x) = \frac{h(x)}{x^4} < 0$, 函数 $g(x)$ 在 $(0, 1]$ 上严格单调递减.

[3] 计算端点值与极限:

在右端点 $x = 1$ 处:

$$g(1) = \frac{1 - \arctan 1}{1^3} = 1 - \frac{\pi}{4}$$

在左端点 $x \rightarrow 0^+$ 处, 由麦克劳林展开式 $\arctan x = x - \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - (x - \frac{1}{3}x^3 + o(x^3))}{x^3} = \frac{1}{3}$$

因为 $g(x)$ 在 $(0, 1]$ 上严格递减且连续, 其值域为 $[g(1), \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)) = [1 - \frac{\pi}{4}, \frac{1}{3})$.

故方程在 $(0, 1]$ 内有实根的充要条件是:

$$k \in \left[1 - \frac{\pi}{4}, \frac{1}{3}\right)$$

(三角函数比值值域) 题目[17]: 正切与自变量比值方程的参数范围

设方程 $\frac{\tan x}{x} = k$ 在 $(0, \frac{\pi}{4}]$ 内有实根, 则常数 k 的取值范围为 ().

[A] $0 < k < \frac{4}{\pi} - 1$

[B] $\frac{4}{\pi} - 1 < k < \frac{4}{\pi}$

[C] $1 < k < \frac{4}{\pi}$

[D] $\frac{4}{\pi} - 1 < k < 1$

答案: [C]

主要思路:[研究函数 $f(x) = \frac{\tan x}{x}$ 在指定区间的严格单调性, 计算端点极限确定值域]

[1] 求导分析单调性:

令 $f(x) = \frac{\tan x}{x}$, 定义域为 $(0, \frac{\pi}{4}]$.

求导得:

$$f'(x) = \frac{\sec^2 x \cdot x - \tan x}{x^2} = \frac{x - \sin x \cos x}{x^2 \cos^2 x} = \frac{2x - \sin 2x}{2x^2 \cos^2 x}$$

当 $x \in (0, \frac{\pi}{4}]$ 时, $2x \in (0, \frac{\pi}{2}]$, 由基本三角不等式 $\sin u < u$ ($u > 0$):

$$2x - \sin 2x > 0$$

又分母 $2x^2 \cos^2 x > 0$, 所以 $f'(x) > 0$.

因此 $f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{4}]$ 上严格单调递增.

[2] 计算端点极限与函数值:

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 由重要极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\tan x}{x} = 1$$

在右端点 $x = \frac{\pi}{4}$ 处:

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\tan(\pi/4)}{\pi/4} = \frac{1}{\pi/4} = \frac{4}{\pi}$$

由连续函数介值定理, $f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{4}]$ 上的值域为 $(1, \frac{4}{\pi}]$ (选项中表示为开区间形式 $1 < k < \frac{4}{\pi}$).

故常数 k 的取值范围为 $1 < k < \frac{4}{\pi}$.

(不等式变形与单调性)题目[18]:异号变量的指数不等式大小比较

设 $b > 0 > a$, 则 ().

[A] $ae^a(e^b - 1) > be^b(e^a - 1)$

[B] $ae^a(e^b - 1) < be^b(e^a - 1)$

[C] $be^a(e^b - 1) > ae^b(e^a - 1)$

[D] $be^a(e^b - 1) < ae^b(e^a - 1)$

答案: [A]

主要思路:[变量分离构造辅助函数 $g(x) = \frac{xe^x}{e^x - 1}$, 由其严格递增性及除以负数改变不等号方向得出结论]

[1] 变形与分离变量:

考察选项 [A] 与 [B]:

因为 $b > 0 \implies e^b - 1 > 0$;

而 $a < 0 \implies e^a - 1 < 0$.

因此乘积 $(e^a - 1)(e^b - 1) < 0$ 恒为负数.

将选项 [A] 的式子两边同除以负数 $(e^a - 1)(e^b - 1)$, 不等号方向应当改变:

$$ae^a(e^b - 1) > be^b(e^a - 1) \iff \frac{ae^a}{e^a - 1} < \frac{be^b}{e^b - 1}$$

[2] 构造辅助函数并判定单调性:

令 $g(x) = \frac{xe^x}{e^x - 1} = \frac{x}{1 - e^{-x}} \ (x \neq 0)$.

对 $g(x)$ 求导:

$$g'(x) = \frac{1 - e^{-x} - xe^{-x}}{(1 - e^{-x})^2} = \frac{1 - (1+x)e^{-x}}{(1 - e^{-x})^2}$$

令分子函数 $u(x) = 1 - (1+x)e^{-x}$.

求导得:

$$u'(x) = -e^{-x} - (1+x)(-e^{-x}) = xe^{-x}$$

当 $x > 0$ 时, $u'(x) > 0$, $u(x) > u(0) = 0$;

当 $x < 0$ 时, $u'(x) < 0$, $u(x) > u(0) = 0$.

因此对任意 $x \neq 0$, 均有 $u(x) > 0$.

从而 $g'(x) > 0$, 函数 $g(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 上均严格单调递增.

由于 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 1$, 若补充定义 $g(0) = 1$, $g(x)$ 在整个 $(-\infty, +\infty)$ 上严格单调递增.

[3] 代入 $a < 0 < b$:

由 $g(x)$ 的严格递增性, 因为 $a < b$, 所以:

$$g(a) < g(b) \implies \frac{ae^a}{e^a - 1} < \frac{be^b}{e^b - 1}$$

两边同乘以负数 $(e^a - 1)(e^b - 1) < 0$, 不等号方向改变, 得:

$$ae^a(e^b - 1) > be^b(e^a - 1)$$

故 [A] 正确.

(对数单调性与双向不等式) 题目[19]: 比值不等式的构造与双侧证明

设 $e < a < b$, 证明: $a^2 < ab \frac{\ln a}{\ln b} < b^2$.

主要思路: [两边同除以 $ab > 0$ 转化为比较 $\frac{\ln a}{a}$ 与 $\frac{\ln b}{b}$, 并利用 $\frac{\ln x}{x}$ 在 $x > e$ 上的严格递减性证明]

[1] 化简待证不等式:

由于 $e < a < b$, 显然 $ab > 0$.

待证不等式 $a^2 < ab \frac{\ln a}{\ln b} < b^2$ 各项同除以 ab , 等价于证明:

$$\frac{a}{b} < \frac{\ln a}{\ln b} < \frac{b}{a}$$

[2] 证明左半部分: $a^2 < ab \frac{\ln a}{\ln b} \iff \frac{a}{b} < \frac{\ln a}{\ln b}$

因为 $a, b > e > 1$, 所以 $\ln a > 1, \ln b > 1$.

不等式 $\frac{a}{b} < \frac{\ln a}{\ln b}$ 等价于:

$$\frac{\ln b}{b} < \frac{\ln a}{a}$$

考虑函数 $g(x) = \frac{\ln x}{x} (x \geq e)$.

求导得:

$$g'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x \cdot 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

当 $x > e$ 时, $\ln x > 1$, 故 $g'(x) < 0$.

因此 $g(x)$ 在 $[e, +\infty)$ 上严格单调递减.

由于 $e < a < b$, 所以 $g(a) > g(b)$, 即:

$$\frac{\ln a}{a} > \frac{\ln b}{b} \implies \frac{\ln a}{\ln b} > \frac{a}{b}$$

两边同乘以 $ab > 0$ 即得:

$$a^2 < ab \frac{\ln a}{\ln b}$$

[3] 证明右半部分: $ab \frac{\ln a}{\ln b} < b^2 \iff \frac{\ln a}{\ln b} < \frac{b}{a}$

因为对数函数 $y = \ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格单调递增,

由于 $1 < e < a < b$, 故 $0 < \ln a < \ln b$, 因此:

$$\frac{\ln a}{\ln b} < 1$$

另一方面, 因为 $b > a > 0$, 所以:

$$\frac{b}{a} > 1$$

由此直接得到:

$$\frac{\ln a}{\ln b} < 1 < \frac{b}{a}$$

两边同乘以 $ab > 0$ 即得:

$$ab \frac{\ln a}{\ln b} < b^2$$

综合[2]与[3], 原不等式 $a^2 < ab \frac{\ln a}{\ln b} < b^2$ 获证.

(泰勒公式与函数上界)题目[20]:二阶负导数与极限条件下的线性放缩

设 $f''(x) < 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$, 证明: $f(x) \leq x$.

主要思路:[由极限条件确定 $f(0) = 0$ 与 $f'(0) = 1$, 在 $x = 0$ 处作泰勒展开由二阶导数符号定界]

[1] 分析极限条件与导数值:

已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$.

因为分母 $x \rightarrow 0$, 极限为有限数 1, 所以分子必须满足:

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$$

由导数定义:

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$$

[2] 泰勒展开证明:

对任意 $x \in (-\infty, +\infty)$, 将 $f(x)$ 在 $x_0 = 0$ 处作带拉格朗日余项的一阶泰勒展开:

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(\xi)}{2}x^2$$

其中 ξ 介于 0 与 x 之间.

代入 $f(0) = 0, f'(0) = 1$:

$$f(x) = x + \frac{f''(\xi)}{2}x^2$$

已知 $f''(t) < 0$ 对所有实数 t 成立, 故 $f''(\xi) < 0$.

又 $x^2 \geq 0$, 因此:

$$\frac{f''(\xi)}{2}x^2 \leq 0$$

等号当且仅当 $x = 0$ 时成立.

因此, 对任意 $x \in (-\infty, +\infty)$, 均有:

$$f(x) \leq x$$

(反证法与导数非负性)题目[21]:正值凹函数的导数非负性证明

设 $f(x) > 0, f''(x)$ 存在且 $f''(x) \leq 0, x \in [0, +\infty)$. 证明: 对于任意 $x \in [0, +\infty), f'(x) \geq 0$.

主要思路:[反证法: 假设存在某点导数小于零, 泰勒展开后在无穷远处必趋向负无穷, 与正值矛盾]

[1] 设定反证假设:

假设结论不成立, 即存在某个 $x_0 \in [0, +\infty)$, 使得:

$$f'(x_0) < 0$$

记常数 $k = f'(x_0) < 0$.

[2] 泰勒展开推导矛盾:

对任意 $x > x_0$, 将 $f(x)$ 在 x_0 处作带拉格朗日余项的泰勒展开:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(\xi)}{2}(x - x_0)^2$$

其中 $\xi \in (x_0, x)$.

已知当 $t \in [0, +\infty)$ 时, $f''(t) \leq 0$, 所以 $f''(\xi) \leq 0$.

因为 $(x - x_0)^2 > 0$, 所以:

$$\frac{f''(\xi)}{2}(x - x_0)^2 \leq 0$$

从而有:

$$f(x) \leq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) = f(x_0) + k(x - x_0)$$

[3] 取极限得出矛盾:

由于 $k < 0$, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x_0) + k(x - x_0)] = -\infty$$

根据极限的保号性, 必然存在充分大的 $X > x_0$, 使得当 $x > X$ 时:

$$f(x) \leq f(x_0) + k(x - x_0) < 0$$

这与已知条件“对所有 $x \in [0, +\infty)$ 均有 $f(x) > 0$ ”产生严重矛盾!

因此假设不成立, 原命题得证, 即对任意 $x \in [0, +\infty)$, 均有 $f'(x) \geq 0$.